

Orbiter autour de... rien?

Stabilité des points de Lagrange et cinématique dans leur voisinage

ABDELOUAHAB Yannis, DUPLOUY Paul-Emmanuel

SCEI 21691

Session 2026

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points L_1 et L_2

2.1 Définition du système, points d'équilibres

2.2 Résolution du système linéarisé

2.3 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L_1 et L_2

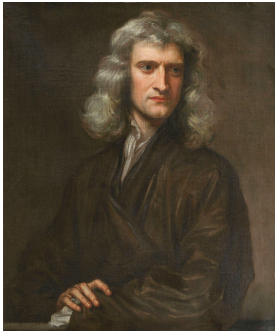
3.1 Existence d'orbites périodiques

3.2 Introduction à la théorie de Floquet

3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie

3.4 Calcul numérique des variétés

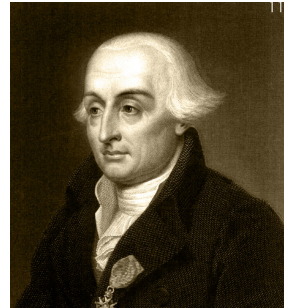
Introduction



(a) Isaac Newton



(b) Leonhard Euler



(c) Joseph-Louis Lagrange

Figure 1.1 – Historique de la résolution du problème à trois corps.

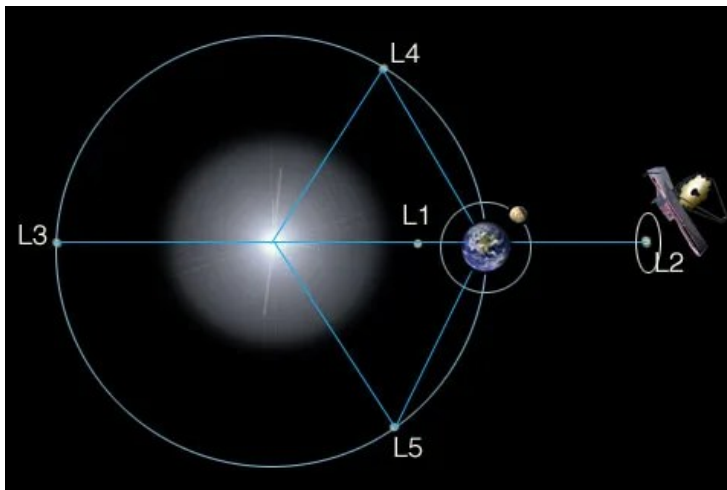


Figure 1.2 – Orbite du James Webb Space Telescope

Objectif

Objectif :

Comprendre la structure de l'espace des phases autour des points L1 et L2, et comment cette structure permet la conception de trajectoires spatiales peu coûteuses en carburant.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points L1 et L2

- 2.1 Définition du système, points d'équilibres
- 2.2 Résolution du système linéarisé
- 2.3 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

Choix du référentiel

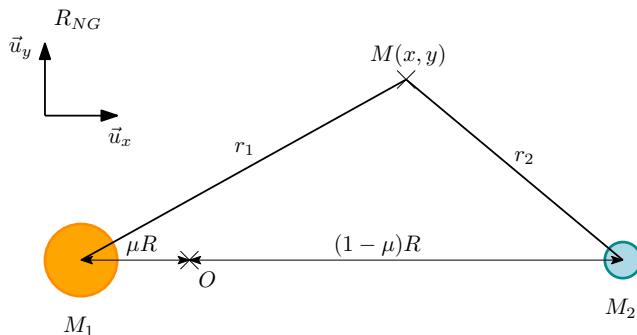


Figure 2.1.1 – Plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ dans le référentiel barycentrique R_{NG} en co-rotation avec le système Soleil–Terre.

Avec $\mu := \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ le *coefficient de masse* du système.

Coordonnées des points de Lagrange

Expression du potentiel apparent

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

Coordonnées des points de Lagrange

Expression du potentiel apparent

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1 - \mu) - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1 - \mu) + (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1 - \frac{5\mu}{12})R$	0
L4	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

Figure 2.1.2 – Coordonnées des points d'équilibres dans le référentiel tournant, dimensionnalisées.

Représentation des points de Lagrange

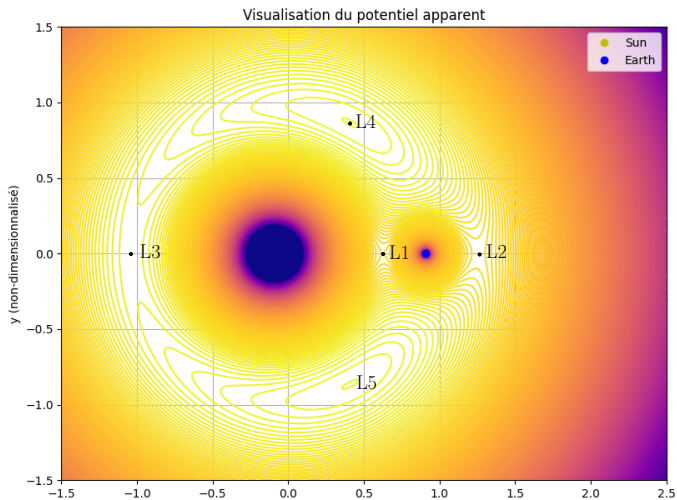


Figure 2.1.3 – Positions des points de Lagrange dans le plan d'étude.

Linéarisation des équations du mouvement

Les équations du mouvements sont

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ v_x = \dot{x} = 2\omega\dot{y} - \frac{1}{m}\bar{U}_x \\ v_y = \dot{y} = -2\omega\dot{x} - \frac{1}{m}\bar{U}_y \end{cases}$$

Ce qui se linéarise en

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{xx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{yx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix} =: A \quad (2)$$

où $\bar{U}_{wz}^i = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial w \partial z}(x_{L_i}, y_{L_i})$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega \sqrt{1 + 2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega \sqrt{2\sqrt{7} - 1} \end{cases}$$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \end{cases}$$

On en déduit l'expression explicite des solutions dans le plan :

$$\mathcal{S}_{lin}^{pos} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + C_3 \cos(\nu t) + C_4 \sin(\nu t) \\ -\sigma C_1 e^{\lambda t} + \sigma C_2 e^{-\lambda t} + \tau(C_3 \sin(\nu t) - C_4 \cos(\nu t)) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, C_3, C_4) \in \mathbb{R}^4\}$$

où σ et τ sont des constantes.

Allure de la composante x d'une solution du modèle linéaire

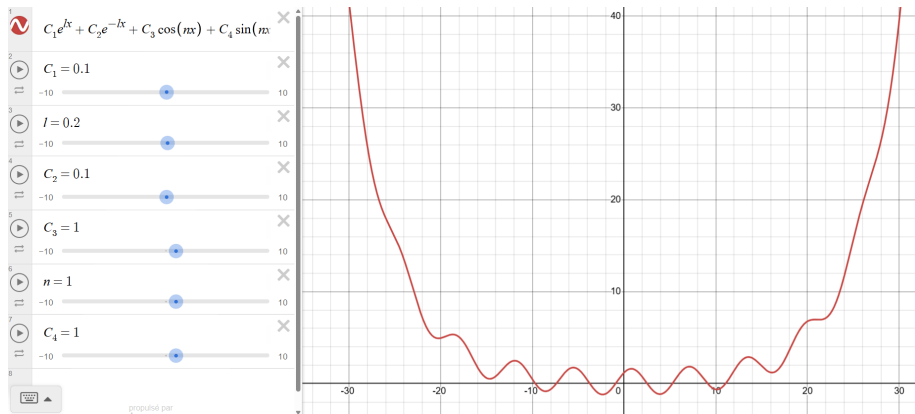


Figure 2.3.1 – Tracé de l'allure de la composante x d'une solution du système linéaire grâce à Desmos. *Le choix des constantes est arbitraire ici.*

Confrontation à la divergence du modèle non-linéaire

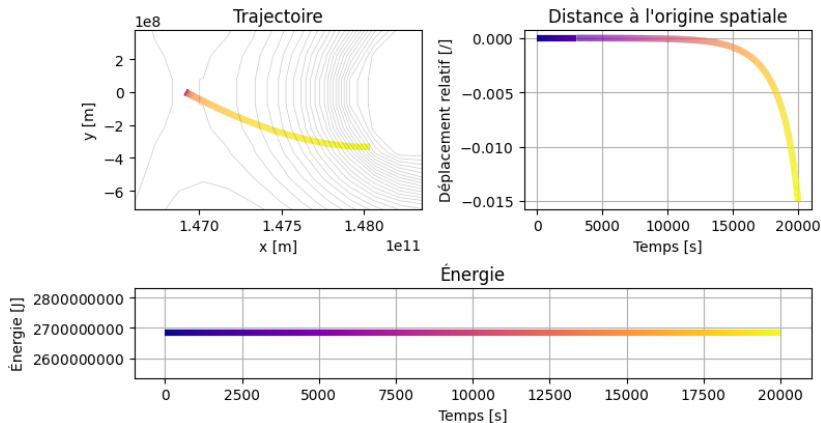


Figure 2.3.2 – Simulation numérique par schéma de Runge-Kutta 4 de la divergence de l'orbite autour de L1. *Condition initiale* : $d_{L1} < 100$ m et $v = 0$ m.s⁻¹.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points L1 et L2

- 2.1 Définition du système, points d'équilibres
- 2.2 Résolution du système linéarisé
- 2.3 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

Obtention d'une orbite

Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \left\{ t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4 \right\} \quad (3)$$

Obtention d'une orbite

Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4\} \quad (3)$$

On en déduit qu'une orbite d'amplitude R selon Ox vérifie

$$\begin{cases} x_0 = R \\ y_0 = 0 \\ v_{x0} = 0 \\ v_{y0} = \nu\tau R \end{cases} .$$

Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 100000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 136 \text{ m.s}^{-1}$

car $\nu\tau = -1,36 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 100000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 136 \text{ m.s}^{-1}$

car $\nu\tau = -1,36 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

Orbite corrigée par correction itérative :

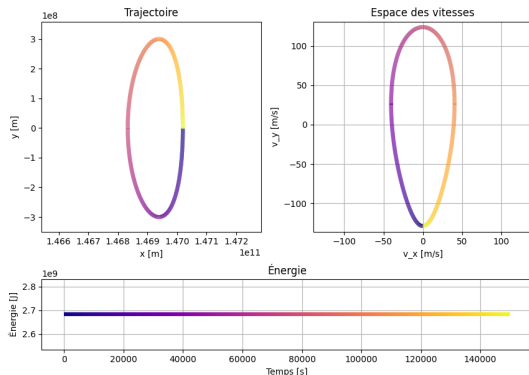


Figure 3.1.1 – Simulation d'une orbite, notée γ , avec les conditions initiales $x_0 = 1000 \text{ km}$, $y_0 = 0 \text{ km}$, $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$, et $v_{y0} = -128.8143495396376 \text{ m.s}^{-1}$.

Illustration de la correction itérative

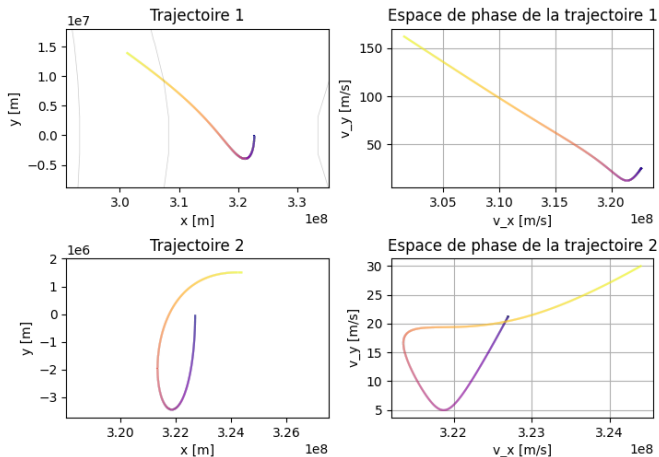


Figure 3.1.2 – Illustration de la méthode de correction itérative par dichotomie (Code python en annexe 4.9.4).

Quelques définitions

Définition : Matrice fondamentale

Soit $(y_1, \dots, y_n)$ un système fondamental de solutions d'une équation différentielle linéaire. Une matrice fondamentale de cette équation différentielle est l'application $t \mapsto \Psi(t) = (y_1(t)^T, \dots, y_n(t)^T)$, et Ψ vérifie $\Psi' = A(t)\Psi$. On appelle *matrice fondamentale principale* la matrice fondamentale Φ qui vérifie que $\Phi(t_0) = I_n$.

Remarques :

- Si y est une solution de l'équation différentielle, alors $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Phi(t)y(t_0)$.
- Si A est périodique, et $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, alors $M = \Phi(T)$ est appelée *matrice de Monodromie*.

Une autre définition

Définition : Le flot

Soit un système non-linéaire $X' = f(X)$ où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^4)$. On définit le flot avec origine de temps t_0 comme l'application $\eta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (t, X_0) & \mapsto & X(t) \end{array}$ où X correspond à l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale X_0 au temps t_0 .

Illustration du flot sur un exemple simple

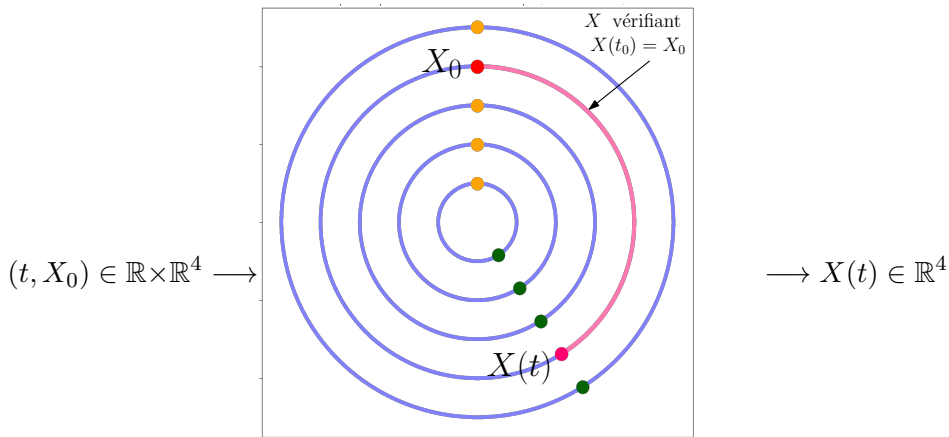
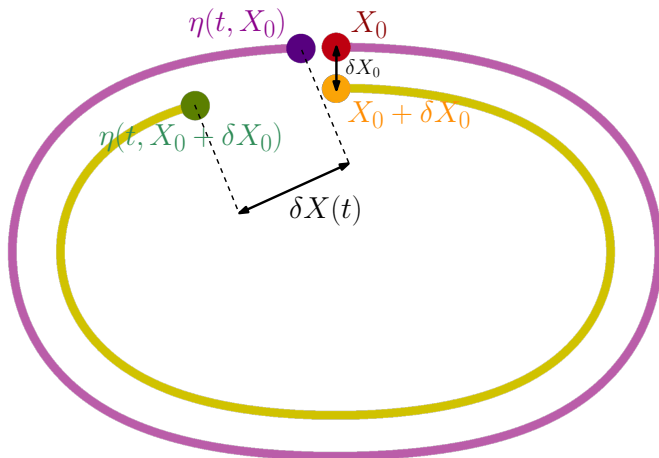


Figure 3.2.1 – Espace de phase d'un oscillateur harmonique (*grandeurs arbitraires*).

Sensibilité du système aux conditions initiales (1/2)

Figure 3.2.2 – Illustration de $\delta X(t)$ (*grandeurs arbitraires*).

Sensibilité du système aux conditions initiales (2/2)

Soit γ une solution T -périodique du système non-linéaire correspondant à la condition initiale $\gamma(t_0) = X_0$. Soit $\delta X_0 \in \mathbb{R}^4$ une petite perturbation initiale. On fait un développement limité du flot :

$$\eta(t, X_0 + \delta X_0) = \eta(t, X_0) + D_{X_0} \eta(t, X_0) \delta X_0 + o_{\delta X_0 \rightarrow 0}(\delta X_0)$$

Sensibilité du système aux conditions initiales (2/2)

Soit γ une solution T -périodique du système non-linéaire correspondant à la condition initiale $\gamma(t_0) = X_0$. Soit $\delta X_0 \in \mathbb{R}^4$ une petite perturbation initiale. On fait un développement limité du flot :

$$\eta(t, X_0 + \delta X_0) = \eta(t, X_0) + D_{X_0} \eta(t, X_0) \delta X_0 + o_{\delta X_0 \rightarrow 0}(\delta X_0)$$

On remarque qu'en notant $\Phi(t) := D_{x_0} \eta(t, x_0)$,

$$\Phi' = Df(\gamma(t))\Phi, \text{ et } \Phi(t_0) = I_4$$

Sensibilité du système aux conditions initiales (2/2)

Soit γ une solution T -périodique du système non-linéaire correspondant à la condition initiale $\gamma(t_0) = X_0$. Soit $\delta X_0 \in \mathbb{R}^4$ une petite perturbation initiale. On fait un développement limité du flot :

$$\eta(t, X_0 + \delta X_0) = \eta(t, X_0) + D_{X_0} \eta(t, X_0) \delta X_0 + o_{\delta X_0 \rightarrow 0}(\delta X_0)$$

On remarque qu'en notant $\Phi(t) := D_{x_0} \eta(t, x_0)$,

$$\Phi' = Df(\gamma(t))\Phi, \text{ et } \Phi(t_0) = I_4$$

donc c'est la matrice fondamentale principale de $X' = Df(\gamma(t))X$. On en déduit le

Lien matrice de Monodromie du système linéarisé/sensibilité aux C.I.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = M^k \delta x_0 \quad (4)$$

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé $Df(\gamma(t))$ en chaque point $\gamma(t)$ de l'orbite.
2. Intégration du système linéaire précédent sur une période T en partant de $\Phi(0) = I_4$.

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé $Df(\gamma(t))$ en chaque point $\gamma(t)$ de l'orbite.
2. Intégration du système linéaire précédent sur une période T en partant de $\Phi(0) = I_4$.

Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

En quête de la Monodromie

Méthode numérique pour calculer M

1. Calcul du linéarisé $Df(\gamma(t))$ en chaque point $\gamma(t)$ de l'orbite.
2. Intégration du système linéaire précédent sur une période T en partant de $\Phi(0) = I_4$.

Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

Orbite de référence :

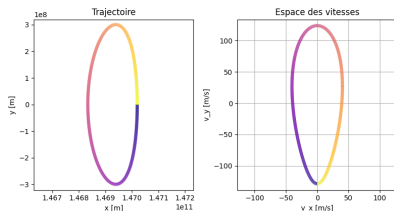


Figure 3.3.1 – Trajectoire de l'orbite de référence γ .

Calcul numérique de M

$$M = \begin{bmatrix} 1.33 \cdot 10^3 & -1.54 \cdot 10^2 & 1.64 \cdot 10^9 & 1.08 \cdot 10^9 \\ -8.80 \cdot 10^2 & 1.03 \cdot 10^2 & -1.08 \cdot 10^9 & -7.17 \cdot 10^8 \\ 7.25 \cdot 10^{-4} & -8.40 \cdot 10^{-5} & 8.93 \cdot 10^2 & 5.91 \cdot 10^2 \\ -4.10 \cdot 10^{-4} & 4.76 \cdot 10^{-5} & -5.05 \cdot 10^2 & -3.33 \cdot 10^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sp}(M) = \{1.99 \cdot 10^3, 5.03 \cdot 10^{-4}, 9.96 \cdot 10^{-1}, 1.00\}$$

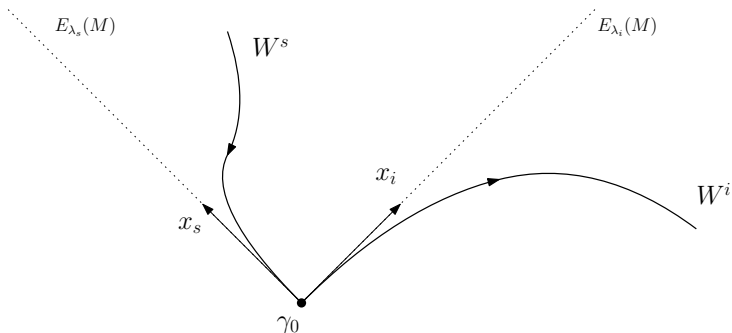
$$P = \begin{bmatrix} -8.34 \cdot 10^{-1} & -8.34 \cdot 10^{-1} & -3.38 \cdot 10^{-2} & -3.39 \cdot 10^{-2} \\ 5.52 \cdot 10^{-1} & -5.52 \cdot 10^{-1} & 9.99 \cdot 10^{-1} & -9.99 \cdot 10^{-1} \\ -4.55 \cdot 10^{-7} & 4.55 \cdot 10^{-7} & 9.41 \cdot 10^{-8} & -9.41 \cdot 10^{-8} \\ 2.58 \cdot 10^{-7} & 2.58 \cdot 10^{-7} & 4.14 \cdot 10^{-8} & 4.16 \cdot 10^{-8} \end{bmatrix}$$

Figure 3.3.2 – Matrice de Monodromie calculée numériquement (cf. Annexe 4.10.2) pour l'orbite de référence γ .

Les directions propres

Sensibilités aux variations de C.I. dans une direction propre pour le linéarisé :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = \lambda_u^k x_u, \text{ où } u \in \{s, i\}$$



Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$ où $\varepsilon = 10^{-6}$ et $\mathcal{N}$ est le redimensionnement du problème pour l'espace des phases (*).

Variété instable

On intègre le système non-linéaire en prenant comme condition initiale celle précédente.

Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$ où $\varepsilon = 10^{-6}$ et $\mathcal{N}$ est le redimensionnement du problème pour l'espace des phases (*).

Variété instable

On intègre le système non-linéaire en prenant comme condition initiale celle précédente.

Variété stable

On intègre le système non-linéaire en temps décroissant. Cela revient à intégrer

$$X' = -f(X)$$

avec la condition initiale ci-dessus.

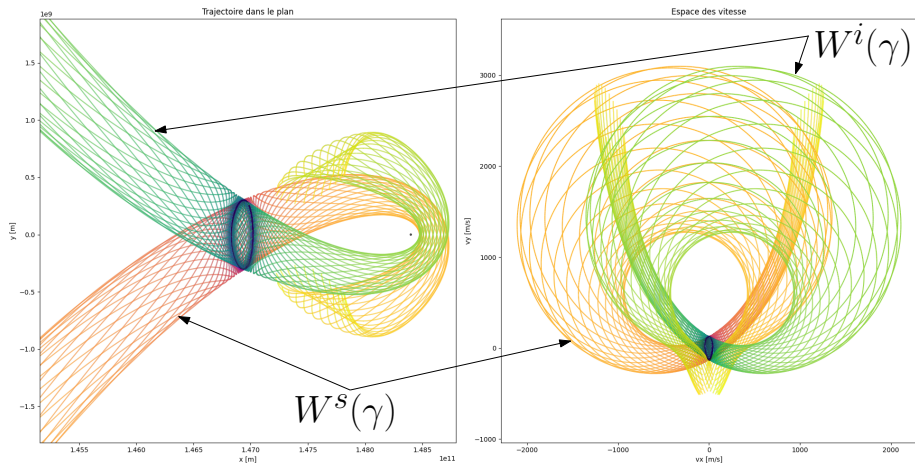


Figure 3.4.1 – Projections dans le plan (x, y) et dans le plan (v_x, v_y) des variétés de l'orbite de référence γ , intégrées numériquement en Python.

FIN

ANNEXES

Annexes - Sommaire I

4. Annexes

- 4.1 Problème à deux corps
- 4.2 Coordonnées des points de Lagrange
- 4.3 Equations du mouvement et linéarisé
- 4.4 Diagonalisation
- 4.5 Existence d'une famille d'orbite à 1 paramètre
- 4.6 Théorie de Floquet
- 4.7 Mécanique orbitale
- 4.8 Python - Valeurs numériques
 - 4.8.1 Fonction de calcul de x_{L1} par dichotomie
 - 4.8.2 Fonctions de calcul des valeurs et vecteurs propres
 - 4.8.3 Calcul de τ et de σ
 - 4.8.4 Calculs d'informations utiles - Espace de phase *absolue*
 - 4.8.5 Calculs d'informations utiles - Energie
 - 4.8.6 Calculs d'informations utiles - Rayon dans le temps
 - 4.8.7 Calculs d'informations utiles - Différence relative 1D
 - 4.8.8 Calculs d'informations utiles - Différence relative 2D
 - 4.8.9 Calculs d'informations utiles - Les $\tilde{U}_{wz}$
 - 4.8.10 Calculs d'informations utiles - Surfaces équipotentielles
- 4.9 Python - Utilitaire
 - 4.9.1 Calcul de trajectoires par schéma Runge-Kutta 4
 - 4.9.2 Affichage des trajectoires et d'informations utiles
 - 4.9.3 Affichage de multiples trajectoires
 - 4.9.4 Correction itérative d'une orbite du linéarisé
- 4.10 Python - Monodromie et Variétés

Annexes - Sommaire II

- 4.10.1 Calcul de l'application du linéarisé le long de l'orbite
- 4.10.2 Calcul de la matrice de Monodromie
- 4.10.3 Intégration d'un sens de la variété instable
- 4.10.4 Intégration d'un sens de la variété stable

Étude du mouvement de deux masses

Systèmes : M_1 de masse m_1 et M_2 de masse m_2 .

Référentiel : Supposé galiléen, de centre G = barycentre du système.

Bilan : M_1 subit $\overrightarrow{f_{2/1}}$ et M_2 subit $\overrightarrow{f_{1/2}}$.

Par deuxième loi de Newton, on obtient

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 \overrightarrow{GM_1}}{dt^2} = \overrightarrow{f_{2/1}} = -\overrightarrow{f_{1/2}} \\ m_2 \frac{d^2 \overrightarrow{GM_2}}{dt^2} = \overrightarrow{f_{1/2}} \end{cases}$$

Alors en notant $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{M_1 M_2}$, en soustrayant les deux équations précédentes, on obtient

$$\frac{d^2 \overrightarrow{r}}{dt^2} = \overrightarrow{f_{1/2}} \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} \right) = \frac{1}{\kappa} \overrightarrow{f_{1/2}}$$

$$\text{où } \kappa = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Donc cela revient à étudier une particule de masse κ située au point M subissant la force $\overrightarrow{f_{1/2}}$, où $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{M_1 M_2}$.

Comme on a alors

$$\begin{cases} m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \overrightarrow{GM_2} = \vec{0} \\ \overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GM_2} - \overrightarrow{GM_1} \end{cases}$$

le mouvement de M_1 et M_2 est alors entièrement déterminé par le mouvement de M grâce aux expressions suivantes :

$$\begin{cases} \overrightarrow{GM_1} = \frac{-m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{GM} \\ \overrightarrow{GM_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \overrightarrow{GM} \end{cases}$$

En faisant l'hypothèse simplificatrice que M_2 possède une orbite circulaire, alors M_1 et M_2 sont en orbite circulaire autour de G , de période de révolution identique.

Calcul des points d'équilibre dans le référentiel tournant

Calcul pour L1

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} (1 + \frac{\varepsilon}{R})^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} (1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^2})) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} -$$

1

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2 - 2\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = \frac{3 - 2\mu}{R^3} \varepsilon + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = -\frac{\mu}{3 - 2\mu} R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} -\frac{\mu}{3} R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = -(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}} R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O_{\mu \rightarrow 0}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul des points d'équilibre dans le référentiel tournant

Calcul pour L2¹

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} - \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1 - \mu)R$ on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \rightarrow 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimer notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1 - \mu}{(\varepsilon + R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{R}\right)^{-2} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} \left(1 - \frac{2\varepsilon}{R} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^2}\right)\right) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} -$$

1. On pourra remarquer que les calculs sont identiques à ceux de L1 au signe près du terme en $\frac{\mu}{\varepsilon^2}$.

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2(1 - \mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{R^4}\right) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2 - 2\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\varepsilon^2) = \frac{3 - 2\mu}{R^3} \varepsilon - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + O(\varepsilon^2) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = \frac{\mu}{3 - 2\mu} R^3 \underset{\mu \rightarrow 0}{\sim} \frac{\mu}{3} R^3$$

et finalement

$$\varepsilon = \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}} R$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = O_{\mu \rightarrow 0}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul des points d'équilibre dans le référentiel tournant

Calcul pour L3

On a

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1 + M_2)}{R^3} x + \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} + \frac{1 - \mu}{(x + \mu R)^2} + \frac{\mu}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \delta - R$ on obtient

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} + \frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = 0$$

On peut alors procéder à deux développements limités en $w := \mu + \frac{\delta}{R}$. Ces derniers sont supposés, motivée par le fait que l'on suppose $\mu \rightarrow 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\delta \rightarrow 0$ et donc $w \rightarrow 0$. Le résultat final permettra ici aussi de légitimiser, ou non, notre supposition. On obtient alors

$$\frac{1 - \mu}{(\delta - (1 - \mu)R)^2} = \frac{1 - \mu}{R^2} (1 - w)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \mu}{R^2} (1 + 2w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{1}{R^2}$$

5

or on a $(1 - \mu)w = w - \mu w \underset{\mu \rightarrow 0}{=} w + o(w)$ ce qui simplifie le terme précédent en

$$\frac{1 - \mu}{R^2} + \frac{2w}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{1 + \mu + 2\frac{\delta}{R}}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w)$$

On calcule de même

$$\frac{\mu}{(\delta - (2 - \mu)R)^2} = \frac{\mu}{4R^2} (1 - \frac{1}{2}w)^{-2} \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} (1 + w + o(w)) \underset{w \rightarrow 0}{=} \frac{\mu}{4R^2}$$

On peut remplacer ces deux expressions dans l'expression originale, et obtenir ainsi

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1 + \mu + 2\delta}{R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) + \frac{\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w) = \frac{3\delta}{R^3} + \frac{5\mu}{4R^2} + \underset{w \rightarrow 0}{o}(w),$$

ce qui devient à l'ordre 1

$$\frac{\delta}{R^3} = -\frac{5\mu}{12R^2}$$

et donc

$$\delta = -\frac{5\mu}{12}R$$

On peut alors constater que $o(w) = o(\mu + \frac{\delta}{R}) = o(\mu - \frac{5\mu}{12}) = o(\mu)$ ou aussi $o(w) = o(\delta)$. On vérifie ainsi que l'ordre 1 que l'on a écrit est bien celui en δ .

Calcul des points d'équilibre dans le référentiel tournant

Calcul pour L4 et L5

On souhaite d'abord démontrer le passage des relations (??) aux relations (??). On utilise alors $(\frac{1}{u})' = \frac{-u'}{u^2}$. On sépare chaque cas suivant si l'on dérive par rapport à x , où y .

Cas de dérivation selon x :

On a dans ce cas $f_1 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_1}{r_1} = \frac{GmM_1}{\sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2}}$ et

$f_2 : (x, y) \mapsto \frac{GmM_2}{r_2}$, toutes deux des fonctions dérivables selon x sur $\mathbb{R}^*$ comme inverse de fonctions dérivables selon x , à savoir r_1 et r_2 . Ces dernières sont de dérivées partielles selon x

$$\begin{cases} \frac{\partial r_1}{\partial x}(x, y) = \frac{2(x+\mu R)}{2\sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2}} = \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x}(x, y) = \frac{(x-(1-\mu)R)}{r_2(x, y)} \end{cases}$$

ce qui nous donne les expressions des dérivées partielles de f_1 et f_2 suivantes (on utilisera la simple notation f' par souci de lisibilité, mais on a bien à faire à des dérivées partielles, le contexte indiquant clairement que c'est selon x ici) :

$$\begin{cases} f'_1(x, y) = \frac{GmM_1 r'_1(x, y)}{r_1^2(x, y)} = \frac{GmM_1}{r_1^2(x, y)} \times \frac{(x+\mu R)}{r_1(x, y)} = \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3(x, y)} \\ f'_2(x, y) = \frac{GmM_2 r'_2(x, y)}{r_2^2(x, y)} = \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3(x, y)} \end{cases}$$

et assez trivialement, $x \mapsto -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$ admet $x \mapsto -m\omega^2 x$ pour dérivée. On obtient ainsi exactement le terme

pour $\frac{\partial \tilde{U}}{\partial x}$ en sommant chacune des dérivées. Quand au cas selon y , on peut appliquer exactement le même principe. Les calculs seront même plus simple car on voit assez clairement que dans ce cas, $\frac{\partial r_1}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{r_1(x, y)}$. Et on obtient bien ainsi les relations (??).

Explicitons le passage de la relation (??) à la relation (??). On commence par imposer la condition d'équilibre, et remplacer par son expression $\omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{R^3}$:

$$\begin{cases} 0 = -\frac{Gm(M_1 + M_2)}{R^3}x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ 0 = -\frac{Gm(M_1 + M_2)}{R^3}y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases}$$

ce qui se simplifie en

$$\begin{cases} \frac{M_1 + M_2}{R^3}x = \frac{M_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{M_1 + M_2}{R^3} = \frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \end{cases}$$

On peut alors diviser par $M_1 + M_2$. On reconnait alors deux termes : $1 - \mu = \frac{M_1}{M_1 + M_2}$ et $\mu = \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ ce qui donne alors

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1-\mu)(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{(1-\mu)}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases}$$

et on peut simplifier encore plus la première expression de manière à faire apparaître la deuxième relation, donnant alors

Calcul des points d'équilibre dans le référentiel tournant

$$\frac{x}{R^3} = \left(\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3}\right)x + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_1^3} - \frac{\mu(1-\mu)R}{r_2^3}$$

ce qui est le résultat voulu.

Explicitons le passage des relations (??) à la relation (??).

$$\frac{x}{R^3} = \frac{x}{R^3} + \mu(1-\mu)\left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3}\right)R \quad \text{i.e.} \quad \frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} = 0$$

ce qui, dans $\mathbb{R}$, nous donne

$$r_1 = r_2$$

et en remplaçant cela dans la deuxième relation de (??) on obtient aussi

$$\frac{1}{R^3} = \frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_1^3} = \frac{1}{r_1^3}$$

et on a alors dans $\mathbb{R}$ que

$$R = r_1 = r_2$$

d'où la relation (??).

Expression des équations du mouvement

On connaît $\bar{U}$ le potentiel apparent dans R_{NG} . Cela inclue les contributions de F_{ie} , $F_{1/M}$, et $F_{2/M}$. Il manque uniquement la force de Coriolis F_{ic} qui n'est pas conservative donc n'apparaît pas dans le potentiel. Or

$$\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v} = -2m\Omega\vec{u}_z \times (\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y)$$

Alors par principe fondamentale de la dynamique, on déduit que

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\bar{U}_x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\bar{U}_y \end{cases}$$

qui donne immédiatement les équations du mouvement.

Linéarisation des équations du mouvement

Avec une expansion en série de Taylor à l'ordre 1 en (x_{Li}, y_{Li}) , on obtient

$$\begin{cases} \bar{U}_x(x, y) = \bar{U}_x(x_i, y_i) + \frac{\partial \bar{U}_x}{\partial x}(x_i, y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial \bar{U}_x}{\partial y}(x_i, y_i) \times (y - y_i) \\ \bar{U}_y(x, y) = \bar{U}_y(x_i, y_i) + \frac{\partial \bar{U}_y}{\partial x}(x_i, y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial \bar{U}_y}{\partial y}(x_i, y_i) \times (y - y_i) \end{cases}$$

donc en fixant l'origine spatiale, et du potentiel, en Li , le système linéarisé s'écrit

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{xx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{yx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{=:A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Calcul des valeurs et vecteurs propres

Approximation des dérivées secondes des potentiels :

$$\begin{cases} \bar{U}_{xx} = -9m\omega^2 \\ \bar{U}_{yy} = 3m\omega^2 \\ \bar{U}_{xy} = \bar{U}_{yx} = 0 \end{cases}$$

qui nous permet de calculer χ_A le polynôme caractéristique de A . On a

$$\begin{aligned} \chi_A &= \begin{vmatrix} X & 0 & -1 & 0 \\ 0 & X & 0 & -1 \\ -9\omega^2 & 0 & X & -2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & 2\omega & X \end{vmatrix} \\ &= X^4 - 2\omega^2 X^2 - 27\omega^2 \\ &= (X - \lambda)(X + \lambda)(X - i\nu)(X + i\nu) \end{aligned}$$

$$\text{où } \begin{cases} \lambda := \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \in \mathbb{R}_+ \\ \nu := \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$$

Equation aux valeurs propres pour déterminer les vecteurs propres :

$$\begin{cases} x_3 = \rho x_1 \\ x_4 = \rho x_2 \\ 9\omega^2 x_1 + 2\omega x_4 = \rho x_3 \\ -3\omega^2 x_2 - 2\omega x_3 = \rho x_4 \end{cases}$$

d'où

$$\begin{cases} (9\omega^2 - \rho^2)x_1 + 2\omega\rho x_2 = 0 \\ (-3\omega^2 - \rho^2)x_2 - 2\omega\rho x_1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{donc } P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -\sigma & \sigma & -i\tau & i\tau \\ \lambda & -\lambda & i\nu & -i\nu \\ -\lambda\sigma & -\lambda\sigma & \nu\tau & \nu\tau \end{bmatrix},$$

avec $\sigma = \frac{9\omega^2 - \lambda^2}{2\omega\lambda}$ et $\tau = -\frac{9\omega^2 + \nu^2}{2\omega\nu}$

Orbites périodiques du système linéarisé

Forme des solutions périodiques du système linéarisé :

$$\mathcal{S}_p = \left\{ t \mapsto \begin{bmatrix} R \cos(\nu t - \varphi) \\ \tau R A \sin(\nu t - \varphi) \\ \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ \nu \tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (R, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

et on choisit comme paramètre R l'amplitude de l'orbite selon l'axe Ox . Sans perte de généralité, on peut aussi choisir un déphasage $\varphi = 0$. Cela impose

$$\begin{cases} x(0) = R \\ y(0) = 0 \\ v_x(0) = 0 \\ v_y(0) = \nu \tau R \end{cases}$$

Grâce au module `numpy`, on peut évaluer numériquement A (cf. la partie Python des annexes). On obtient de cette manière que $\nu \tau = 1,36 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$.

Lien entre deux matrices fondamentales

Démonstration : Soit $y_0 \in \mathbb{R}^n$, il existe une unique solution y de l'équation différentielle tel que $y(0) = y_0$. De plus,

$$\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}y_0$$

et de même pour Ψ . Donc

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t)\Phi(0)^{-1}y_0 = \Psi(t)\Psi(0)^{-1}y_0$$

Etant vraie pour tout $y_0 \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t)\Phi(0)^{-1} = \Psi(t)\Psi(0)^{-1}$$

d'où le résultat en posant $M := \Psi(0)^{-1}\Phi(0)$. M est en effet bien inversible car une matrice fondamentale est inversible pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Lien matrice de Monodromie/sensibilité aux C.I.

On considère

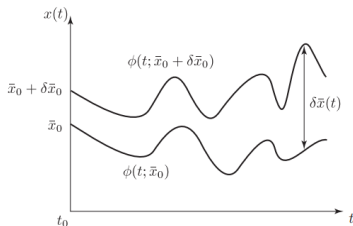
$$x'(t) = f(x(t)), \quad f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$$

et on fixe t_0 l'origine du temps.

Supposons que l'on ait une solution périodique γ tel que

$$\gamma(t+T) = \gamma(t), \quad \gamma(t_0) = x_0$$

Soit $\delta x_0 \in \mathbb{R}^4$ une petite perturbation. On note $x(t) := \eta(x_0 + \delta x_0, t)$ la solution correspondante à la C.I. $x_0 + \delta x_0$.



On note $\xi(t) := x(t) - \gamma(t)$ l'écart à la solution périodique à un instant t . Dans l'équation différentielle, cela donne :

$$\gamma'(t) + \xi'(t) = f(\gamma(t) + \xi(t))$$

Par développement de Taylor,

$$f(p + \xi) = f(p) + Df(p)\xi + o(\xi)$$

et en notant δx l'approximation de ξ au premier ordre,

$$\delta x'(t) = Df(\gamma(t))\delta x(t)$$

car γ vérifie $x'(t) = f(x(t))$. Comme γ est T -périodique, $t \mapsto Df(\gamma(t)) =: A(t)$ l'est aussi.

Or à t fixé,

$$\eta(t, x_0 + \delta x_0) = \eta(t, x_0) + D_{x_0}\eta(t, x_0)\delta x_0 + o(\delta x_0)$$

On pose $\Psi(t) := D_{x_0}\eta(t, x_0)$. Or par déf du flot, $\frac{\partial}{\partial t}\eta(t, x_0) = f(\eta(t, x_0))$. Alors en différentiant par rapport à x_0 , et grâce au théorème de Schwartz (f étant de classe C^2),

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = Df(\gamma(t))\Psi(t)$$

et comme $\eta(t_0, x_0) = x_0$, $D_{x_0}\eta(t_0, x_0) = \Psi(t_0) = I_n$ donc inversible. $\Psi(t)$ est donc la matrice fondamentale principale du système.

Théorème de Floquet

Soit $X' = AX$ une équation différentielle où A est à coefficients T -périodiques, et Φ la matrice fondamentale principale du système. Alors il existe $P \in \mathcal{C}_T^1(\mathbb{R}, (M)_n(\mathbb{C}))$ et $B \in (M)_n(\mathbb{C})$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t) = P(t)e^{tB}$$

que l'on appelle la *forme normale de Floquet*. En particulier, on appelle $e^{TB} = \Phi(T)$ la *matrice de Monodromie* du système, et *multiplificateurs caractéristiques du système* les valeurs propres de la matrice de Monodromie. Les multiplificateurs caractéristiques sont non nuls et indépendants du choix de Φ et du choix de B .

Avec la forme normale de Floquet, on observe que

$$M^k = (e^{TB})^k = e^{kTB} = P(kT)e^{kTB} = \Psi(kT)$$

et comme $\delta x(t) = \Psi(t)\delta x_0$, $\delta x(kT) = \Psi(kT)\delta x_0 = M^k\delta x_0$.

Démonstration du théorème de Floquet

Soit $t \in \mathbb{R}$. Par T -périodicité de A , on a

$$\begin{cases} \Phi'(t+T) = A(t+T)\Phi(t+T) = A(t)\Phi(t+T) \\ \det(\Phi(t+T)) = \det(\Phi(t)) \neq 0 \end{cases}$$

i.e. $t \mapsto \Phi(t+T)$ est une matrice fondamentale. Ainsi, il existe $M \in GL_n(\mathbb{C})$, tel que

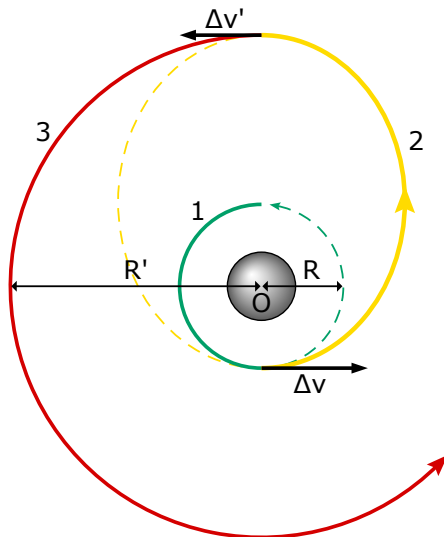
$$\Phi(t+T) = \Phi(t)M$$

et par surjectivité de l'exponentielle sur $GL_n(\mathbb{C})$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $M = e^{TB}$.

On pose $\forall t \in \mathbb{R}, P(t) := \Phi(t)e^{-tB}$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$P(t+T) = \Phi(t+T)e^{-(t+T)B} = \Phi(t)Me^{-TB}e^{-tB} = \Phi(t)e^{-tB} = P(t)$$

Transfert de Hohmann



Source(s) : Wikimedia Commons

Fonction de calcul de x_{L1} par dichotomie

```
def dichotomie(extrema1, extrema2, precision, systeme, pas=10):  
    if extrema1 > extrema2:  
        extrema1, extrema2 = extrema2, extrema1  
    while abs(extrema2 - extrema1) > precision:  
        mid = (extrema1 + extrema2) / 2  
        x0, y0, vx0, vy0 = mid, 0, 0, 0  
        traj = rk4.simuler_trajectoire([x0, y0, vx0, vy0], 100, pas  
            , systeme)  
        distance_init = abs(traj[0][0] - extrema1)  
        distance_end = abs(traj[-1][0] - extrema1)  
        if distance_init < distance_end:  
            extrema2 = mid  
        else:  
            extrema1 = mid  
    return (extrema1 + extrema2) / 2
```

Fonctions de calcul des valeurs et vecteurs propres

```
def latex_formater_valeurs_propres(M):  
    propM = np.linalg.eig(M)  
    valpM = propM[0]  
    vecpM = propM[1]  
  
    latex_matrice_monodromie = matrice_python_vers_bmatrix(M)  
    latex_matrice_vecp = matrice_python_vers_bmatrix(vecpM)  
    print(latex_matrice_monodromie)  
    print(latex_matrice_vecp)  
  
    latex_valp = "\\{"  
    for i in range(len(valpM)):  
        latex_valp += latex_sci(valpM[i])  
        if i != len(valpM)-1:  
            latex_valp += "\\: , "  
    latex_valp += "\\}"  
    print(latex_valp)
```

où `pythonMatrix_to_bmatrix` est une fonction simple de formattage.

Calcul de τ et de σ

```
def tau(systeme, nu):  
    x_L1 = dich.dichotomie(0, systeme["rayon"], precision=1,  
        systeme=systeme, pas=10)  
    return (-1)*(nu**2 - Ubar_xx_sans_m(x_L1, 0, systeme))/(2*po.  
        omega(systeme) * nu)  
  
def sigma(systeme, lambdavp):  
    x_L1 = dich.dichotomie(0, systeme["rayon"], precision=1,  
        systeme=systeme, pas=10)  
    return (-1)*(lambdavp**2 - Ubar_xx_sans_m(x_L1, 0, systeme))/(2*  
        po.omega(systeme) * lambdavp)
```

Calculs d'informations utiles - Espace de phase *absolue*

```
def diag_espace_de_phase(traj):  
    diag = []  
    for i in range(len(traj)):  
        x = traj[i][0]  
        y = traj[i][1]  
        vx = traj[i][2]  
        vy = traj[i][3]  
        pos_abs = np.sqrt(x**2 + y**2)  
        vit_abs = np.sqrt(vx**2 + vy**2)  
        diag.append([pos_abs, vit_abs])  
    return diag
```

Calculs d'informations utiles - Energie

```
def energie(traj,systeme_actif,pas_temps):  
    t = 0  
    e = []  
    for i in range(len(traj)):  
        x = traj[i][0]  
        y = traj[i][1]  
        vx = traj[i][2]  
        vy = traj[i][3]  
        energie_potentielle = uo.potentiel(x,y,systeme_actif)  
        energie_cinetique = 0.5*(vx**2 + vy**2)  
        e.append([t,-2*energie_potentielle-2*energie_cinetique])  
        t += pas_temps  
    return e
```

Calculs d'informations utiles - Rayon dans le temps

```
def rayon_dans_le_temps(traj, pas_temps):  
    t = 0  
    r = []  
    for i in range(len(traj)):  
        x = traj[i][0]  
        y = traj[i][1]  
        r.append([t, (x**2+y**2)/1e13+4.32e6])  
        t += pas_temps  
    return r
```

Calculs d'informations utiles - Différence relative 1D

```
def difference_relatif_1D(ref, donnees, pas):  
    relatif = []  
    t = 0  
    if (len(ref) != len(donnees)):  
        print("Erreur : les donnees et la reference n'ont pas la  
              meme longueur.")  
        return [[0,0]]  
    for i in range(len(donnees)):  
        if (ref[i][1] == 0):  
            print("Erreur : division par 0.")  
            relatif.append([ref[i][0],0])  
        else:  
            relatif.append([ref[i][0],(donnees[i][1]-ref[i][1])/ref  
                             [i][1]])  
        t += pas  
    return relatif
```

Calculs d'informations utiles - Différence relative 2D

```
def difference_relatif_2D(ref, donnees, pas):  
    relatif = []  
    t = 0  
    if (len(ref) != len(donnees)):  
        print("Erreur : les donnees et la reference n'ont pas la  
              meme longueur.")  
        return [[0,0]]  
    for i in range(len(donnees)):  
        x = donnees[i][0]-ref[i][0]  
        y = donnees[i][1]-ref[i][1]  
        relatif.append([t,np.sqrt(x**2+y**2)/np.sqrt(ref[i][0]**2+  
              ref[i][1]**2)])  
        t += pas  
    return relatif
```


Calculs d'informations utiles - Les $\bar{U}_{wz}$

```
def Ubar_xx_sans_m(x,y,systeme):
    terme1 = -po.omega(systeme)**2
    terme2 = G*systeme["corps1"]["masse"]*((r1(x,y,systeme))**2-3*(
        x+systeme["barycentre"])**2)/(r1(x,y,systeme)**5)
    terme3 = G*systeme["corps2"]["masse"]*((r2(x,y,systeme))**2-3*(
        x-systeme["rayon"]+systeme["barycentre"])**2)/(r2(x,y,
        systeme)**5)
    return terme1 + terme2 + terme3

def Ubar_xy_sans_m(x,y,systeme):
    terme1 = (systeme["corps1"]["masse"]*(x+systeme["barycentre"]))
        *y/(r1(x,y,systeme)**5)
    terme2 = (systeme["corps2"]["masse"]*(x-systeme["rayon"]+
        systeme["barycentre"]))*y/(r2(x,y,systeme)**5)
    return -3*G*(terme1 + terme2)

def Ubar_yy_sans_m(x,y,systeme):
    terme1 = -po.omega(systeme)**2
    terme2 = G*systeme["corps1"]["masse"]*((r1(x,y,systeme))**2-3*y
        **2)/(r1(x,y,systeme)**5)
    terme3 = G*systeme["corps2"]["masse"]*((r2(x,y,systeme))**2-3*y
        **2)/(r2(x,y,systeme)**5)
    return terme1 + terme2 + terme3
```

Calculs d'informations utiles - Surfaces équipotentiellles

```
def potentiel(x,y,systeme):  
    grav_potential_body1 = -1 * G*masse_corps1/(distance(x,y,  
        position_corps1))  
    grav_potential_body2 = -1 * G*masse_corps2/(distance(x,y,  
        position_corps2))  
    potentiel_centrifuge = -0.5 * omega**2*(x**2+y**2)  
    resultat = grav_potential_body1 + grav_potential_body2 +  
        potentiel_centrifuge  
    return resultat  
  
def potentiel_total(systeme,surface,pas):  
    x = np.linspace(surface[0][0], surface[0][1], pas)  
    y = np.linspace(surface[1][0], surface[1][1], pas)  
    X,Y = np.meshgrid(x,y)  
    Z = potentiel(X,Y,systeme)  
    return (X,Y,Z)
```

Calcul de trajectoires par schéma Runge-Kutta 4 (1/2)

```
def simuler_trajectoire(conditions_initiales, temps_simulation, pas,
    systeme, inverse_temps=False):
    if inverse_temps:
        pas = -pas
        temps_simulation = -temps_simulation
    dt = pas
    t_max = temps_simulation
    t = 0
    def equation_x(x, y, vy):
        coriolis = 2 * omega * vy
        centrifuge = omega**2 * x
        traction1 = traction_corps_x(x, y, position_corps1,
            masse_corps1)
        traction2 = traction_corps_x(x, y, position_corps2,
            masse_corps2)
        return traction1 + traction2 + coriolis + centrifuge
    def equation_y(x, y, vx):
        coriolis = -2 * omega * vx
        centrifuge = omega**2 * y
        traction1 = traction_corps_y(x, y, position_corps1,
            masse_corps1)
        traction2 = traction_corps_y(x, y, position_corps2,
            masse_corps2)
```

Calcul de trajectoires par schéma Runge-Kutta 4 (2/2)

```
P = [np.array([x0,y0])]
V = [np.array([vx0,vy0])]

def F(P,V):
    return np.array([equation_x(P[0],P[1],V[1]), equation_y(P
        [0],P[1],V[0])])

while abs(t) < abs(t_max):
    t += dt
    k1 = F( P[i], V[i])
    k2 = F( P[i] + V[i] * dt/2,
            V[i] + k1 * dt/2)
    k3 = F( P[i] + (V[i]*dt/2) + (k1*(dt/2)**2),
            V[i] + (k2*dt/2))
    k4 = F( P[i] + (dt*V[i]) + (k2*dt**2/2),
            V[i] + k3*dt)
    P.append(P[i] + dt*V[i] + dt**2/6*(k1 + k2 + k3))
    V.append(V[i] + dt/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4))
    i += 1
return P,V
```

Affichage des trajectoires et d'informations utiles I

```
def affichage_trajectoire_origine_relative(traj,systeme_actif,
pas_temps=10,color_palette="plasma"):
    disposition = [
        ["traj","traj","rayon_relatif","rayon_relatif"],
        ["traj","traj","rayon_relatif","rayon_relatif"],
        ["energie", "energie", "energie", "energie"]
    ]
    fig, axes = plt.subplot_mosaic(disposition, figsize=(12, 6),
        constrained_layout=True)
    tracer_sur_ax(axes["traj"],traj,color_palette,isTraj=True)
    tracer_sur_ax_corps(axes["traj"],systeme_actif)
    tracer_potentiel(axes["traj"],systeme_actif,pmin=98,levels=50,
        steps=4000,alpha=0.2)
    axes["energie"].grid(True)
    tracer_sur_ax(axes["energie"],en.energie(traj,systeme_actif,
        pas_temps),color_palette)
    traj_origine_cte = [traj[0]+[0.1,0,0,0] for i in range(len(traj)
        )]]
    origine_rayon = en.rayon_dans_le_temps(traj_origine_cte,
        pas_temps)
    rayon_traj = en.rayon_dans_le_temps(traj,pas_temps)
```

Affichage des trajectoires et d'informations utiles II

```
orbite_degenerescence = rd.difference_relative_1D(rayon_traj ,  
    origine_rayon , pas_temps)  
axes["rayon_relatif"].grid(True)  
tracer_sur_ax(axes["rayon_relatif"], orbite_degenerescence ,  
    color_palette)  
return orbite_degenerescence
```

Affichage de multiples trajectoires

```
def affichage_trajectoires_empilees(trajs,systeme_actif,pas_temps
=10,color_palette=[]):
    if color_palette == []:
        for i in range(len(trajs)//2):
            color_palette.append("plasma")
        for i in range(len(trajs)//2):
            color_palette.append("viridis")
    disposition = [
        ["traj","phase"]
    ]
    fig, axes = plt.subplot_mosaic(disposition, figsize=(12, 6),
        constrained_layout=True)
    for i in range(len(trajs)):
        tracer_sur_ax(axes["traj"],trajs[i],color_palette[i],isTraj
            =True)
        tracer_sur_ax(axes["phase"],trajectoire_vitesse(trajs[i]),
            color_palette[i],isTraj=True)
    tracer_sur_ax_corps(axes["traj"],systeme_actif)
    tracer_potentiel(axes["traj"],systeme_actif,pmin=98,levels=50,
        steps=4000,alpha=0.2)
```

Correction itérative d'une orbite du linéarisé (1/4)

```
def estimation_orbite_lineaire_0(amplitude, estimation_init_coef):  
    return np.array([amplitude, 0, 0, estimation_init_coef*  
        amplitude])  
  
def trouver_intervalle(systeme, gamma_0):  
    trouve = False  
    i = 1  
    while not trouve:  
        perturbation = np.array([0, 0, 0, 0.01*i*gamma_0[3]])  
        traj_a = rk4.simuler_trajectoire(gamma_0+perturbation, 2*T  
            /3, 100, systeme)  
        traj_b = rk4.simuler_trajectoire(gamma_0-perturbation, 2*T  
            /3, 100, systeme)  
        x_point_a = etat_retour(traj_a, systeme)[2]  
        x_point_b = etat_retour(traj_b, systeme)[2]  
        print(x_point_a, x_point_b)  
        if x_point_a * x_point_b < 0:  
            trouve = True  
        else:  
            i += 1  
    return [gamma_0[3] - 0.01*i*gamma_0[3], gamma_0[3] + 0.01*i*  
        gamma_0[3]]
```


Correction itérative d'une orbite du linéarisé (2/4)

```
def etat_retour(traj, systeme_actif):  
    for i in range(2, len(traj)):  
        if traj[i-1][1] < 0 and traj[i][1] > 0:  
            alpha = -traj[i-1][1] / (traj[i][1] - traj[i-1][1])  
            return traj[i-1] + alpha * (traj[i] - traj[i-1])  
    return None  
  
def plus_proche_dans_index(liste, reference, index_considered):  
    if len(liste) == 0:  
        return -1  
    meilleur_i = 0  
    meilleur_diff = abs(liste[0][index_considered] - reference)  
    for i in range(len(liste)):  
        diff = abs(liste[i][index_considered] - reference)  
        if diff < meilleur_diff:  
            meilleur_i = i  
            meilleur_diff = diff  
    return meilleur_i
```

Correction itérative d'une orbite du linéarisé (3/4)

```
def dichotomie_vy(amplitude,systeme,precision,estimation_init_coef):  
    :  
    x_L1 = dich.dichotomie(0, systeme["rayon"], precision=1,  
        systeme=systeme, pas=10)  
    gamma_0 = estimation_orbite_lineaire_0(amplitude,  
        estimation_init_coef) + np.array([x_L1, 0, 0, 0])  
    bracket = trouver_intervalle(systeme,gamma_0)  
    c = (bracket[0]+bracket[1])/2  
    gamma_a = gamma_0.copy()  
    gamma_b = gamma_0.copy()  
    gamma_c = gamma_0.copy()  
    gamma_a[3] = bracket[0]  
    gamma_b[3] = bracket[1]  
    gamma_c[3] = c  
    traj_a = rk4.simuler_trajectoire(gamma_a, 2*T/3, 100, systeme)  
    traj_b = rk4.simuler_trajectoire(gamma_b, 2*T/3, 100, systeme)  
    traj_c = rk4.simuler_trajectoire(gamma_c, 2*T/3, 100, systeme)  
    x_point_a = etat_retour(traj_a, systeme)[2]  
    x_point_b = etat_retour(traj_b, systeme)[2]  
    x_point_c = etat_retour(traj_c, systeme)[2]
```

Correction itérative d'une orbite du linéarisé (4/4)

```
while abs(x_point_c) > precision:
    if x_point_c * x_point_a < 0:
        bracket[1] = c
        x_point_b = x_point_c
    else:
        bracket[0] = c
        x_point_a = x_point_c

    c = (bracket[0]+bracket[1])/2
    gamma_c[3] = c
    traj_c = rk4.simuler_trajectoire(gamma_c, 2*T/3, 100,
                                     systeme)
    x_point_c = etat_retour(traj_c, systeme)[2]
return c
```

Calcul de l'application du linéarisé le long de l'orbite

```
def systeme_linearise(state,systeme_actif):
    x,y,vx,vy = state
    return np.array([
        [0,0,1,0],
        [0,0,0,1],
        [(-1)*Ubar_xx_sans_m(x,y,systeme_actif),(-1)*Ubar_xy_sans_m
            (x,y,systeme_actif),0,2*po.omega(systeme_actif)],
        [(-1)*Ubar_xy_sans_m(x,y,systeme_actif),(-1)*Ubar_yy_sans_m
            (x,y,systeme_actif),-2*po.omega(systeme_actif),0]
    ])

def derivee(orbit,systeme):
    linearized_map = []
    for i in range(len(orbit)):
        linearized_map.append(systeme_linearise(orbit[i],systeme))
    return linearized_map
```

Calcul de la matrice de Monodromie

```
def matrice_monodromie(systeme, gamma, dt):  
    A = lin.derivee(gamma, systeme)  
    Phi = np.eye(4)  
    for n in range(len(A)-1):  
        A1 = A[n]  
        A2 = A[n]  
        A3 = A[n]  
        A4 = A[n+1]  
        k1 = A1 @ Phi  
        k2 = A2 @ (Phi + dt*k1/2)  
        k3 = A3 @ (Phi + dt*k2/2)  
        k4 = A4 @ (Phi + dt*k3)  
        Phi = Phi + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6  
    return Phi
```

Intégration d'un sens de la variété instable

```
def ombre_variete_instable_1D(starting_state, lambda_i,
    dimensionalisation, temps_sim, pas, systeme, eps=1e-6):
    ci = starting_state + eps * multiplier_coefs_par_coefs(lambda_i
        , dimensionalisation)
    return rk4.simuler_trajectoire(ci, temps_sim, pas, systeme)

def echantillonnage_variete_instable(lambda_i, dimensionalisation,
    temps_sim, pas, systeme, orbite_reference, echantillonnage, eps=1e-6)
:
    variete = []
    for i in range(echantillonnage):
        etat_i = orbite_reference[i*len(orbite_reference)//
            echantillonnage]
        print(i*len(orbite_reference)//echantillonnage, etat_i)
        variete.append(ombre_variete_instable_1D(etat_i, lambda_i,
            dimensionalisation, temps_sim, pas, systeme, eps))
    return variete
```

Intégration d'un sens de la variété stable

```
def ombre_variete_stable_1D(starting_state, lambda_s,
    dimensionalisation, temps_sim, pas, systeme, eps=1e-6):
    ci = starting_state + eps * multiplier_coefs_par_coefs(lambda_s,
        dimensionalisation)
    return rk4.simuler_trajetoire(ci, temps_sim, pas, systeme,
        inverse_temps=True)

def echantillonnage_variete_stable(lambda_s, dimensionalisation,
    temps_sim, pas, systeme, orbite_reference, echantillonnage, eps=1e-6)
:
    variete = []
    for i in range(echantillonnage):
        etat_i = orbite_reference[i*len(orbite_reference)//
            echantillonnage]
        print(i*len(orbite_reference)//echantillonnage, etat_i)
        variete.append(ombre_variete_stable_1D(etat_i, lambda_s,
            dimensionalisation, temps_sim, pas, systeme, eps))
    return variete
```